

Commande des Systèmes Dynamiques

TD n°4 – Analyse de performance et de robustesse de la motorisation d'un véhicule automobile hybride

On s'intéresse dans ce TD à l'analyse de performance et de robustesse d'une loi de commande d'un groupe motopropulseur hybride tel que représenté sur la figure 1 ci-dessous.

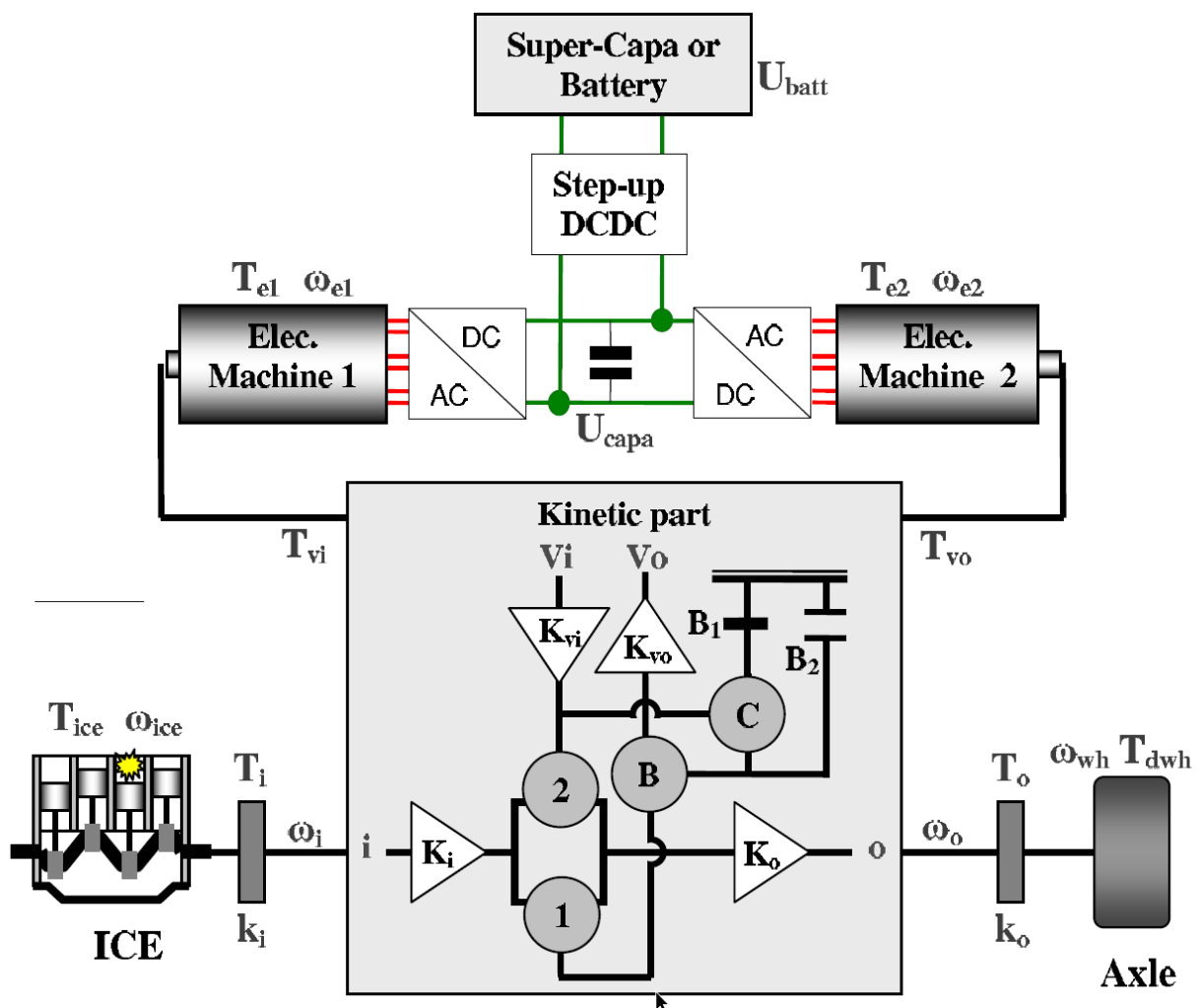


FIGURE 1 – Représentation schématique du groupe motopropulseur hybride et chaîne cinématique¹

Le système est constitué de deux machines électriques, d'une machine thermique, d'une batterie et d'un essieu moteur. Du point de vue électrique, les machines électriques triphasées et la batterie sont connectées par l'intermédiaire de convertisseurs de puissance alternatif/continu (AC/DC) et

¹ O. REYSS, P. POGNANT-GROS, G. DUC, G. SANDOU. Multivariable torque tracking control for E-IVT hybrid powertrain, *International Journal of Systems Science*, vol. 40, no. 11, pp. 1181-1195, 2009

continu/continu (DC/DC). Du point de vue mécanique, les 3 machines sont reliées à l'axe moteur via une chaîne cinématique constituée de 4 trains planétaires notés 1, 2, B et C, deux freins B_1 et B_2 permettant de choisir différents modes de fonctionnements et 4 rapports de vitesses K_o , K_i , K_{vi} et K_{vo} . Les axes sont modélisés par 2 volants amortisseurs au niveau de la machine thermique et au niveau de la roue.

1. Modélisation du système et mise en forme du problème de commande et d'analyse

Après un travail de reformulation et de mise en forme (voir Annexe 1), qui prélude à tout problème de commande, le modèle suivant est obtenu :

$$\begin{bmatrix} \dot{\omega}_{e1} \\ \dot{\omega}_{e2} \\ \dot{E}_{capa} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & 0 \\ A_{21} & A_{22} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_{e1} \\ \omega_{e2} \\ E_{capa} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B'_{11} & B'_{12} \\ B'_{21} & B'_{22} \\ -\theta_1 & -\theta_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_{e1} \\ T_{e2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B'_{d11} & B'_{d12} & 0 & B'_{d14} \\ B'_{d21} & B'_{d22} & 0 & B'_{d24} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_{dice} \\ T_{dwh} \\ P_{loss} \\ T_o \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$\begin{bmatrix} \omega_{ice} \\ E_{capa} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_{e1} \\ \omega_{e2} \\ E_{capa} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_{e1} \\ T_{e2} \end{bmatrix}$$

Les états du modèle sont :

- ω_{e1} (resp. ω_{e2}) la vitesse de rotation de la machine électrique 1 (resp. 2) en $rad.s^{-1}$;
- E_{capa} en J l'énergie stockée dans la batterie.

Les entrées de commande sont :

- T_{e1} (resp. T_{e2}) le couple appliqué à la machine électrique 1 (resp. 2) en Nm .

Les perturbations sont :

- T_{dice} le couple perturbateur au niveau de la machine thermique en Nm ;
- T_{dwh} le couple résistant au niveau de la roue en Nm ;
- P_{loss} en W les pertes au niveau de la batterie et des convertisseurs de puissance ;
- T_o le couple en Nm au niveau de l'axe reliant la roue à la chaîne cinématique.

Les sorties sont :

- ω_{ice} la vitesse de rotation de la machine thermique (moteur à combustion interne) en $rad.s^{-1}$;
- E_{capa} en J l'énergie stockée dans la batterie.

L'objectif de la régulation est d'asservir les vitesses de rotation de la machine thermique et de l'énergie stockée dans la batterie.

2. Analyse des transferts en boucle fermée

Un correcteur K_1 a été calculé pour le système noté G correspondant à la représentation d'état (1) rappelée ci-dessous pour $\theta_1 = 500 \text{ rad/s}$, $\theta_2 = -500 \text{ rad/s}$. Les matrices de cette représentation d'état sont notées A, B, B_d, C, D :

$$G : \begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{\omega}_{e1} \\ \dot{\omega}_{e2} \\ \dot{E}_{capa} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & 0 \\ A_{21} & A_{22} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_A \begin{bmatrix} \omega_{e1} \\ \omega_{e2} \\ E_{capa} \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} B'_{11} & B'_{12} \\ B'_{21} & B'_{22} \\ -\theta_1 & -\theta_2 \end{bmatrix}}_B \begin{bmatrix} T_{e1} \\ T_{e2} \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} B'_{d11} & B'_{d12} & 0 & B'_{d14} \\ B'_{d21} & B'_{d22} & 0 & B'_{d24} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}}_{B_d} \begin{bmatrix} T_{dice} \\ T_{dwh} \\ P_{loss} \\ T_o \end{bmatrix} \\ \\ \begin{bmatrix} \omega_{ice} \\ E_{capa} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_C \begin{bmatrix} \omega_{e1} \\ \omega_{e2} \\ E_{capa} \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}}_D \begin{bmatrix} T_{e1} \\ T_{e2} \end{bmatrix} \end{cases} \quad (2)$$

La représentation du correcteur est donnée ci-dessous :

$$K_1 : \begin{cases} \dot{x}_K = A_K x_K + B_K \begin{bmatrix} \varepsilon_{\omega ice} \\ \varepsilon_{Ecapa} \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} T_{e1} \\ T_{e2} \end{bmatrix} = C_K x_K + D_K \begin{bmatrix} \varepsilon_{\omega ice} \\ \varepsilon_{Ecapa} \end{bmatrix} \end{cases} \quad (3)$$

Afin d'analyser la robustesse de la loi de commande, on considère la boucle fermée représentée par la Figure 2 sans prendre en compte les perturbations.

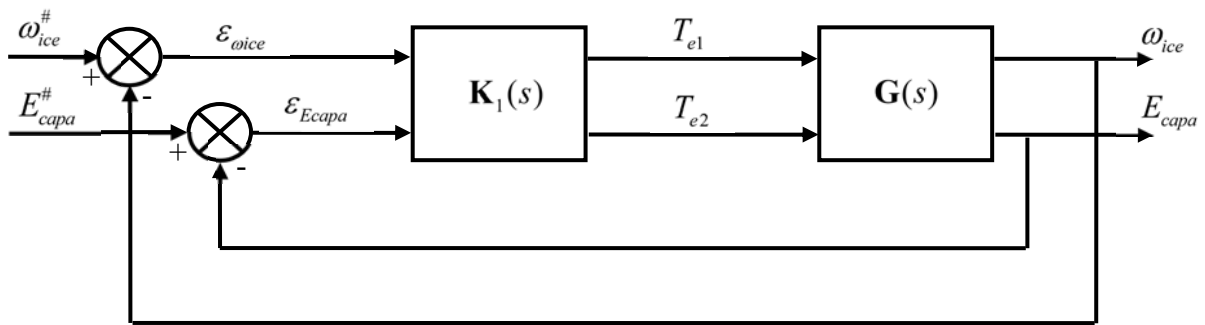


FIGURE 2 – Analyse de la loi de commande K_1 .

Le fichier `Analyse_Robustesse.m` contient un canevas de script Matlab à compléter pour effectuer des premières analyses du système en boucle fermée. La fonction fournie `[A, B, Bd, C, D] = Definition_Modele(theta1, theta2)` permet d'obtenir les matrices d'état de G .

Question 2.1

- Rappeler les expressions des matrices de transfert $G(s)$ et $K_1(s)$ en fonction des matrices des représentations d'état.

Corrigé

Le passage état $\rightarrow$ transfert donne immédiatement :

- $G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$
- $K_1(s) = C_K(sI - A_K)^{-1}B_K + D_K$

Question 2.2

- La figure 3 montre la réponse indicielle du système. Chiffrer les performances obtenues. On rappelle que le correcteur a été spécifiquement calculé pour ce point de fonctionnement.

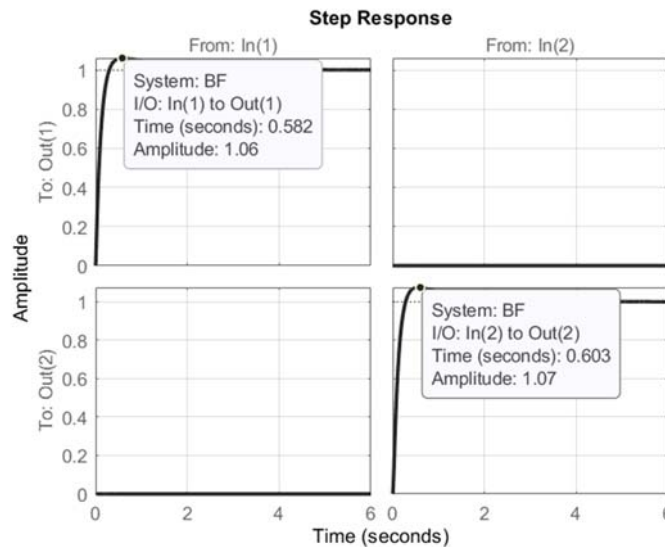


FIGURE 3 –Réponse indicielle de la boucle fermée.

Corrigé

Code permettant le tracé des réponses indicielles en boucle fermée

```
B0 = ss(A, B, C, D) % Boucle ouverte non corrigée
BO_corrige = series(K1, B0); % Boucle ouverte corrigée
BF = feedback(BO_corrige, eye(2)); % Boucle fermée
figure, step(BF), grid on % Réponse indicielle du
système
```

On note les performances suivantes :

- Temps de réponse pour chacune des variables de 0,6s ;
- Dépassement de l'ordre de 6 à 7% ;
- Découplage des grandeurs (Un échelon de consigne sur l'une des variables n'a que peu d'influence sur la seconde)
- Pas d'erreur statique

Sous réserve que la rapidité soit compatible avec les performances désirées pour ce système, le comportement du système, dans son mode « nominal », est donc tout à fait satisfaisant.

Question 2.3

- La figure 4 montre les valeurs singulières de la boucle ouverte $G(s)K_1(s)$.
- Donner des plages de fréquences correspondant à des zones de faibles gains ou de forts gains.
- Quel résultat classique retrouve-t-on pour une boucle « bien régulée » ?

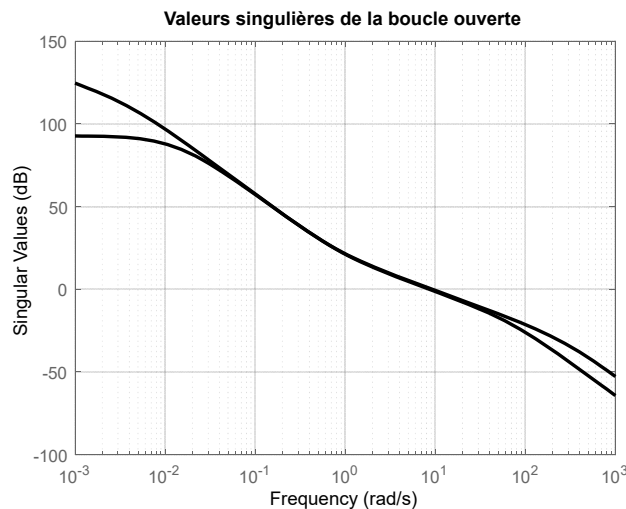


FIGURE 4 – Valeurs singulières de la boucle ouverte $G(s)K_1(s)$.

Corrigé

Rappel : les valeurs singulières d'un transfert H correspondent au tracé des $\sqrt{\lambda_i(H^*(j\omega)H(j\omega))}$.

Code permettant le tracé des valeurs singulières :

```
figure,
sigma(B0_corrige), grid on;
```

En prenant comme critère arbitraire « Faible gain si toutes les valeurs singulières sont inférieures à -20dB » et « Fort gain si toutes les valeurs singulières sont supérieures à 20dB), on obtient les plages suivantes :

- Fort gain pour $\omega < 1 \text{ rad/s}$;
- Faible gain pour $\omega > 60 \text{ rad/s}$.

On retrouve les nécessités habituelles des systèmes asservis avec de forts gains en basse fréquence (précision) et de faibles gains en haute fréquence (sensibilité aux bruits).

Question 2.4

- Donner les expressions du transfert des références vers les erreurs (fonction de sensibilité) et des références vers les commandes, en fonction de $G(s)$ et $K_1(s)$, notés :

$$S(s) = T \begin{bmatrix} \omega_{ice}^{\#} \\ E_{capa}^{\#} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \varepsilon_{o\omega ice} \\ \varepsilon_{E_{capa}} \end{bmatrix}; \quad KS(s) = T \begin{bmatrix} \omega_{ice}^{\#} \\ E_{capa}^{\#} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} T_{e1} \\ T_{e2} \end{bmatrix} \quad (4)$$

- Donner les équivalents basse et haute fréquences de ces matrices de transfert.
- La figure 5 montre les valeurs singulières de $S(s)$ et l'inverse des valeurs singulières de $G(s)K_1(s)$. Que peut-on constater ?

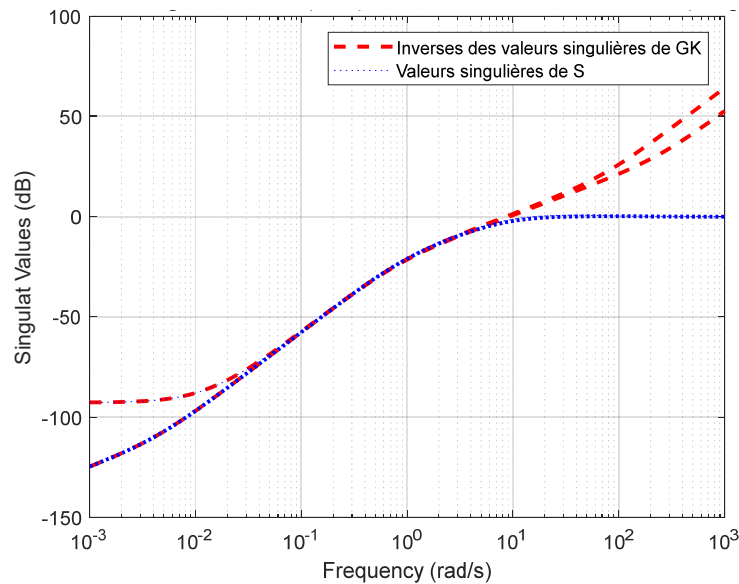


FIGURE 5 – Valeurs singulières de $S(s)$ et l'inverse des valeurs singulières de $G(s)K_1(s)$.

Corrigé

On obtient les expressions classiques suivantes :

$$S(s) = (I + G(s)K_1(s))^{-1}; \quad KS(s) = K_1(s)(I + G(s)K_1(s))^{-1}$$

A l'aide des considérations sur les faibles et forts gains en haute et basse fréquence, on obtient :

$$S(s) = (I + G(s)K_1(s))^{-1} \underset{\text{basse fréquence}}{\sim} (G(s)K_1(s))^{-1}$$

$$S(s) = (I + G(s)K_1(s))^{-1} \underset{\text{haute fréquence}}{\sim} I$$

$$KS(s) = K_1(s)(I + G(s)K_1(s))^{-1} \underset{\text{basse fréquence}}{\sim} K_1(s)(G(s)K_1(s))^{-1} = G^{-1}(s)$$

$$KS(s) = K_1(s)(I + G(s)K_1(s))^{-1} \underset{\text{haute fréquence}}{\sim} K_1(s)$$

En faisant attention que les inverses ne sont pas forcément définis (les transferts doivent être propres, et non strictement propres : il faut donc une matrice D inversible).

Il faut donc comprendre les expressions au sens des valeurs singulières :

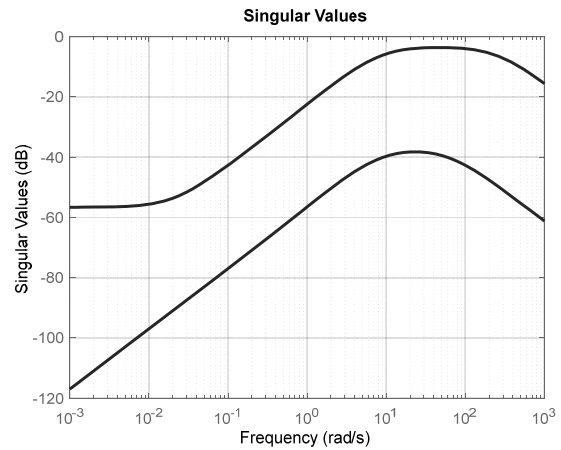
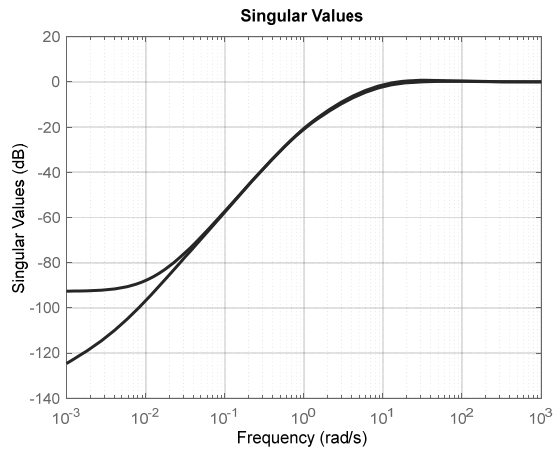
$S(s) = (I + G(s)K_1(s))^{-1} \underset{\text{basse fréquence}}{\sim} (G(s)K_1(s))^{-1}$ signifie qu'en basse fréquence les valeurs singulières de $S(s)$ sont équivalentes à l'inverse des valeurs singulières de $G(s)K_1(s)$

On peut tracer les valeurs singulières de ces transferts :

```
S = feedback(eye(2), B0_corrige);
figure, sigma(S), grid on;

KS = feedback(K1, B0);
figure, sigma(KS), grid on
```

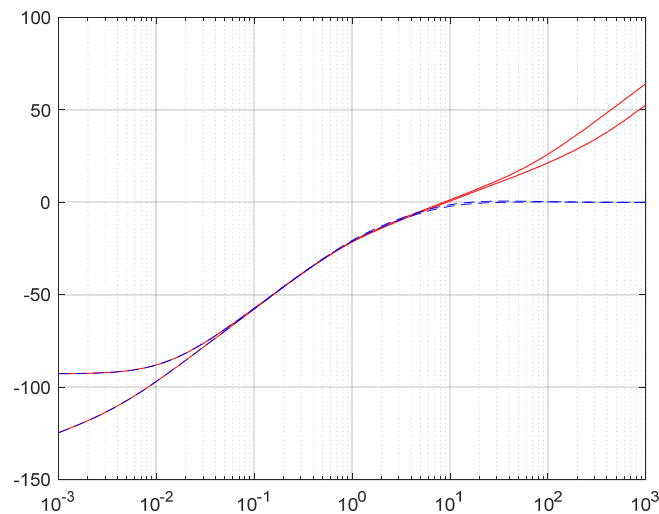
On obtient les tracés suivants



En comparant le tracé à gauche et celui obtenu pour la boucle ouverte à la question 2.3, on retrouve par exemple la propriété $S(s) = (I + G(s)K_1(s))^{-1} \sim_{\text{basse fréquence}} (G(s)K_1(s))^{-1}$.

Le code suivant permet de le vérifier :

```
figure,
[Sig_B0, wB0] = sigma(B0_corrige);
[Sig_S, wS] = sigma(S)
semilogx(wB0, 20*log10(1./Sig_B0(1,:)), 'r', wB0,
20*log10(1./Sig_B0(2,:)), 'r', wS, 20*log10(Sig_S(1,:)), 'b--', wS,
20*log10(Sig_S(2,:)), 'b--')
grid on
```



Sont tracées les valeurs singulières de $S(s)$ en bleu, et les inverses de celles de $G(s)K_1(s)$ en rouge.

Question 2.5

On considère désormais le transfert $KS(s)$. La figure 6 montre les valeurs singulières de ce transfert.

- Donner la valeur de $\|KS(s)\|_{\infty}$ et la valeur de la pulsation ω_0 pour laquelle l'amplification maximale pour KS peut-être obtenue.
- La décomposition en valeurs singulières pour cette pulsation ω_0 de $KS(j\omega_0)$ nous donne $KS(j\omega_0) = U\Sigma V^*$ avec :

$$U = \begin{bmatrix} -0.7060 - 0.0398i & 0.6860 - 0.1717i \\ -0.7060 - 0.0399i & -0.6860 + 0.1716i \end{bmatrix}$$

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 0.6613 & 0 \\ 0 & 0.0115 \end{bmatrix}$$

$$V = \begin{bmatrix} -0.9998 & -0.0002 \\ 0.0002 + 0.00002i & -0.9943 - 0.1063i \end{bmatrix}$$

- En déduire l'expression des signaux $\omega_{ice}^\#(t), E_{capa}^\#(t)$ qu'il faudrait mettre en entrée du système en boucle fermée pour observer l'amplification maximale.

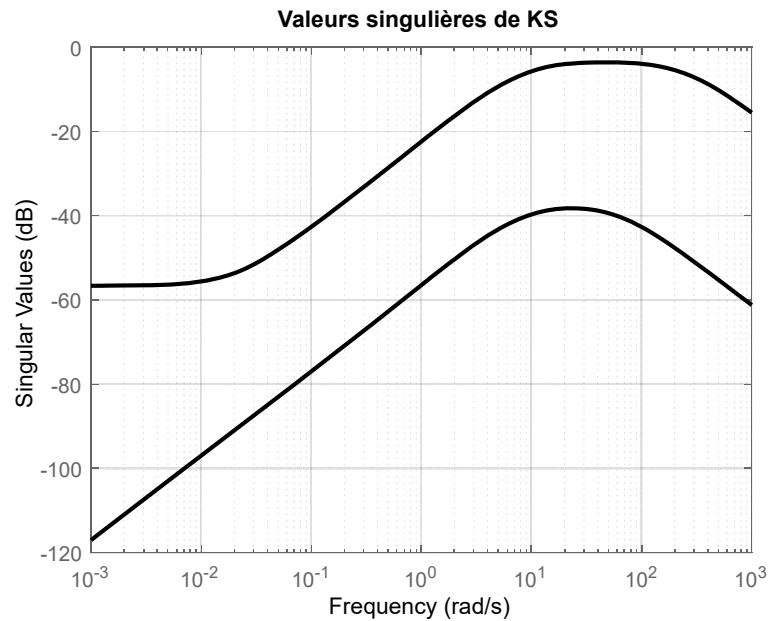
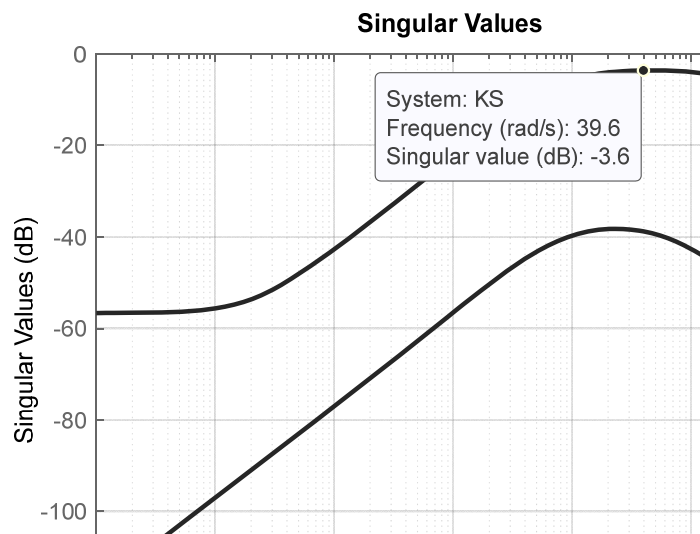


FIGURE 6 – Valeurs singulières de $\mathbf{KS}(s)$.

Corrigé

La norme est obtenue comme la valeur maximale de la plus grande des valeurs singulières.

On obtient donc :



La norme est donc : $\|\mathbf{KS}(s)\|_\infty = -3,6\text{dB} = 0,66$, obtenue pour $\omega_0 \approx 40\text{rad/s}$.

On peut décomposer en valeurs singulières $\mathbf{KS}(j\omega_0)$:


```
w0 = 40;
KS_w0 = freqresp(KS, w0)
[U, val, V] = svd(KS_w0)
```

On obtient alors $\mathbf{KS}(j\omega_0) = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^*$, avec numériquement le résultat suivant :

```
U =

-0.7060 - 0.0398i    0.6860 - 0.1717i
-0.7060 - 0.0399i   -0.6860 + 0.1716i

val =

    0.6613         0
         0    0.0115

V =

-0.9998 + 0.0000i   -0.0002 + 0.0000i
 0.0002 + 0.0000i   -0.9943 - 0.1063i
```

On retrouve bien la plus grande valeur singulière égale à 0,66. Pour obtenir cette amplification maximale, il faut choisir le vecteur d'entrée dans la direction de plus forte amplification, donc choisir un vecteur d'amplitudes complexes r tel que :

$$\mathbf{V}^* r = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \mathbf{V}\mathbf{V}^* r = \mathbf{V} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow r = \mathbf{V} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.9998 \\ 0.0002 + 0.0000i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.9998e^{i\pi} \\ 0.000201e^{i0.106} \end{bmatrix}.$$

Il faut donc choisir $\omega_{ice}(t) = -0.9998 \sin(40t)$; $E_{capa}(t) = 0,000201 \sin(40t + 0.106)$

Question 2.6 – Travail personnel à la maison

Le schéma Simulink Test_Commande.slx permet de simuler la boucle fermée pour des entrées sinusoïdales.

- Vérifier les résultats de la question précédente en choisissant la fréquence et les déphasages des signaux d'entrées permettant d'obtenir l'amplification maximale au niveau de la commande.
- Reprendre les prédéterminations et les tests précédents pour obtenir l'amplification minimale au niveau de la commande

A RETENIR : dans le cas des systèmes multivariables, le comportement du système dépend non seulement de la fréquence des signaux d'entrée, mais également de la direction (amplitudes et déphasages) de ces signaux d'entrée.

Corrigé

En simulant le système pour ces entrées, on trouve en régime permanent pour les commandes T_{e1}, T_{e2} des sinusoïdes à 40 rad/s et des amplitudes de 0,465 environ.

L'amplification pour ces signaux d'entrée est donc : $A_{\max} = \frac{\sqrt{0,465^2 + 0,465^2}}{\|r\|_2^2} = 0,6576$

On retrouve bien la valeur de la valeur singulière maximale.

De la même façon, si on choisit des amplitudes complexes telles que :

$$\mathbf{V}^* \mathbf{r}' = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \mathbf{r}' = \mathbf{V} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0,0002 \\ -0,9943 - 0,1063j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,0002e^{j\pi} \\ e^{-j3,04} \end{bmatrix}.$$

Il faut donc choisir $\omega_{ice}(t) = -0,0002 \sin(40t)$; $E_{capa}(t) = \sin(40t - 3,04)$

En simulant le système pour ces entrées, on trouve en régime permanent pour les commandes T_{e1}, T_{e2} des sinusoïdes à 40 rad/s et des amplitudes de 0,008 environ.

L'amplification pour ces signaux d'entrée est donc : $A_{\min} = \frac{\sqrt{0,008^2 + 0,008^2}}{\|\mathbf{r}'\|_2} = 0,0113$

On retrouve bien la valeur de la valeur singulière minimale.

3. Analyse de robustesse : calcul et interprétations des marges multivariables

On souhaite désormais analyser la robustesse de la loi de commande. On considère dans un premier temps des incertitudes au niveau des actionneurs du système. On adopte tout d'abord une modélisation sous la forme d'incertitudes additives directes, conformément à la figure 7.

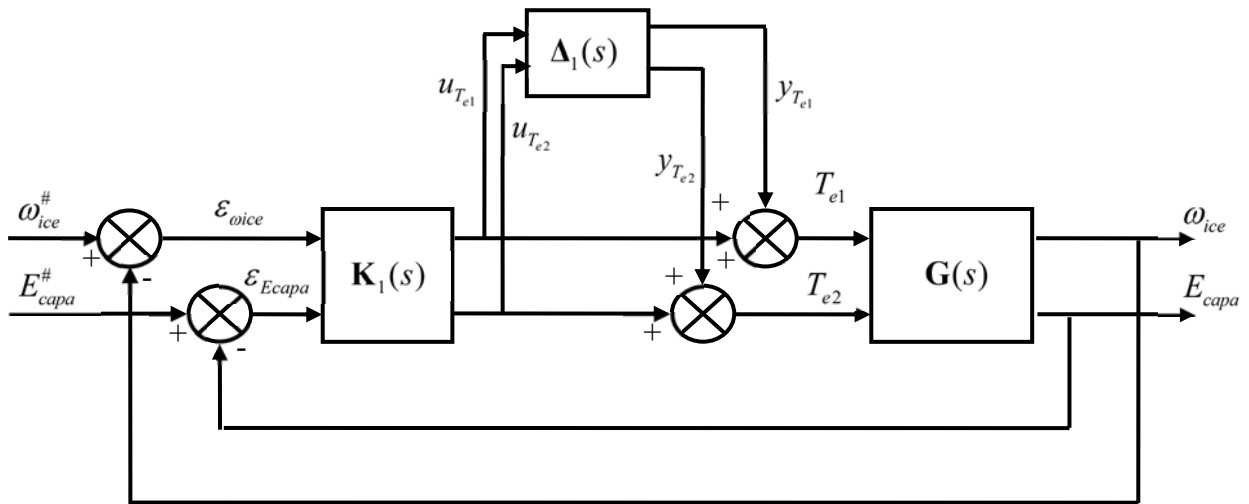


FIGURE 7 – Analyse de robustesse en entrée de modèle, incertitude additive directe.

Question 3.1

- Donner l'expression du transfert entre $y_{\Delta_1} = \begin{bmatrix} y_{T_{e1}} \\ y_{T_{e2}} \end{bmatrix}$ et $u_{\Delta_1} = \begin{bmatrix} u_{T_{e1}} \\ u_{T_{e2}} \end{bmatrix}$. On notera ce transfert $\mathbf{T}_{\Delta_1}(s)$.

Corrigé

On obtient (attention à l'ordre des multiplications !!) :

$$u_{\Delta_1}(s) = \mathbf{K}_1(s) \begin{bmatrix} \varepsilon_{\omega ice} \\ \varepsilon_{E_{capa}} \end{bmatrix} = -\mathbf{K}_1(s) \begin{bmatrix} \omega_{ice} \\ E_{capa} \end{bmatrix} = -\mathbf{K}_1(s) \mathbf{G}(s) \begin{bmatrix} T_{e1} \\ T_{e2} \end{bmatrix} = -\mathbf{K}_1(s) \mathbf{G}(s) (u_{\Delta_1}(s) + y_{\Delta_1}(s))$$

$$\Rightarrow u_{\Delta_1}(s) = -(I + \mathbf{K}_1(s) \mathbf{G}(s))^{-1} \mathbf{K}_1(s) \mathbf{G}(s) y_{\Delta_1}(s) = -\mathbf{K}_1(s) \mathbf{G}(s) (I + \mathbf{K}_1(s) \mathbf{G}(s))^{-1} y_{\Delta_1}(s)$$

On reconnaît, au signe près, la deuxième fonction de sensibilité complémentaire.

Question 3.2

- La figure 8 montre les valeurs singulières de $T_{\Delta_1}(s)$. En appliquant le théorème du petit gain, donner un intervalle de stabilité garantie en termes de la norme H_∞ des incertitudes $\Delta_1(s)$.

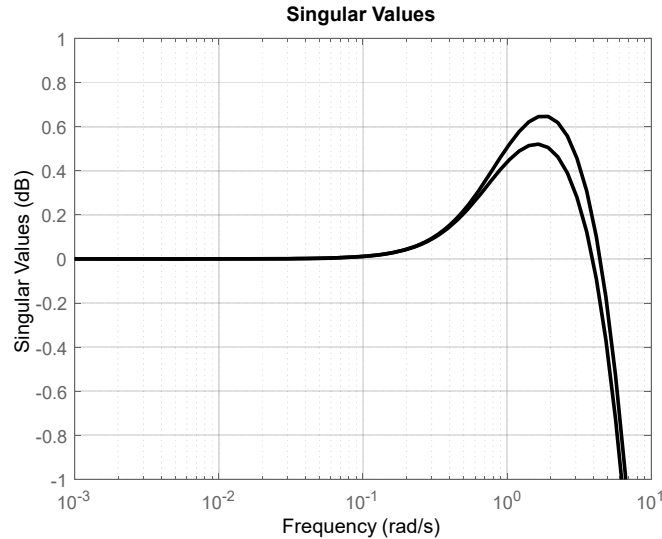
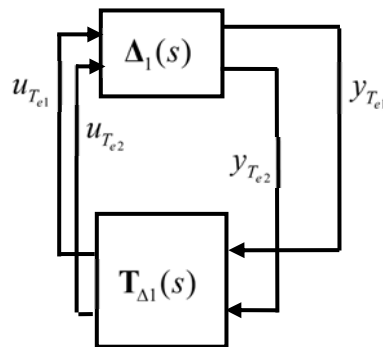


FIGURE 8 – Valeurs singulières de $T_{\Delta_1}(s)$.

Corrigé

La figure 6 peut se réécrire pour l'étude de la stabilité vis-à-vis des incertitudes $\Delta_1(s)$ sous la forme :



Il suffit donc de calculer la norme de $T_{\Delta_1}(s)$. On a donc le résultat suivant :

$$\|T_{\Delta_1}(s)\|_\infty = \alpha \Rightarrow \text{stabilité} \forall \|\Delta_1(s)\|_\infty < 1/\alpha$$

Le code suivant permet de calculer cette norme

```
BO_corrige_prime = K1*B0;
Tprime = -feedback(BO_corrige_prime, eye(2));
alp = hinfnorm(Tprime)
```

On obtient $\|T_{\Delta_1}(s)\|_\infty = 10^{0.645/20} = 1,0775$. On obtient donc une garantie de stabilité pour $\|\Delta_1(s)\|_\infty < 0,93$.

Question 3.3

On considère le cas particulier où $\Delta_1(s) = \begin{bmatrix} k_1 & 0 \\ 0 & k_2 \end{bmatrix}$.

- En utilisant les résultats de la question précédente, donner des intervalles pour k_1, k_2 garantissant la stabilité.
- En déduire des intervalles garantis pour les coefficients a_1, a_2 de la figure ci-dessous pour lesquels la stabilité est garantie.

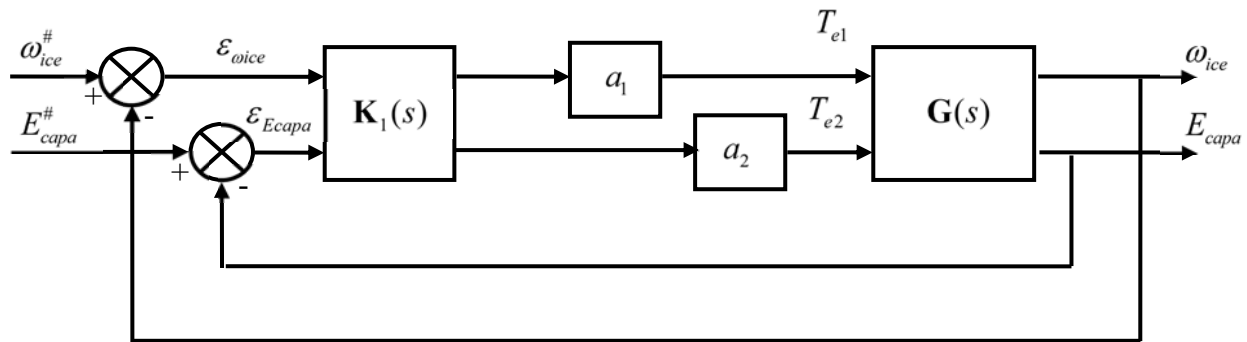


FIGURE 9 – Marges de gain multivariables.

Corrigé

Une condition suffisante de stabilité est d'avoir

$$\left\| \Delta_1(s) = \begin{bmatrix} k_1 & 0 \\ 0 & k_2 \end{bmatrix} \right\|_{\infty} < 0,93 \Rightarrow |k_1| < 0,93, |k_2| < 0,93$$

On obtient donc une condition de stabilité garantie en termes de marges (simultanées) de gain sur chaque voie : $0,07 < a_1 < 1,93$; $0,07 < a_2 < 1,93$.

Question 3.4

La fonction `trace_domaine(k_min, k_max, val_min, val_max, Nb_test)` est fournie. Elle permet de tirer aléatoirement `Nb_test` couples de valeurs k_1, k_2 dans le domaine $[val_{\min}; val_{\max}]$ et d'analyser la stabilité de la boucle correspondante. Le domaine de stabilité garantie est également tracé, défini par les arguments `k_min`, `k_max`. La figure 9 montre cette analyse pour $k_{\min} = -0,93$ et $k_{\max} = 0,93$.

- Analyser la figure 9. Que peut-on dire dans le cas général sur la stabilité de la boucle obtenue pour des points hors du domaine de stabilité garantie ?

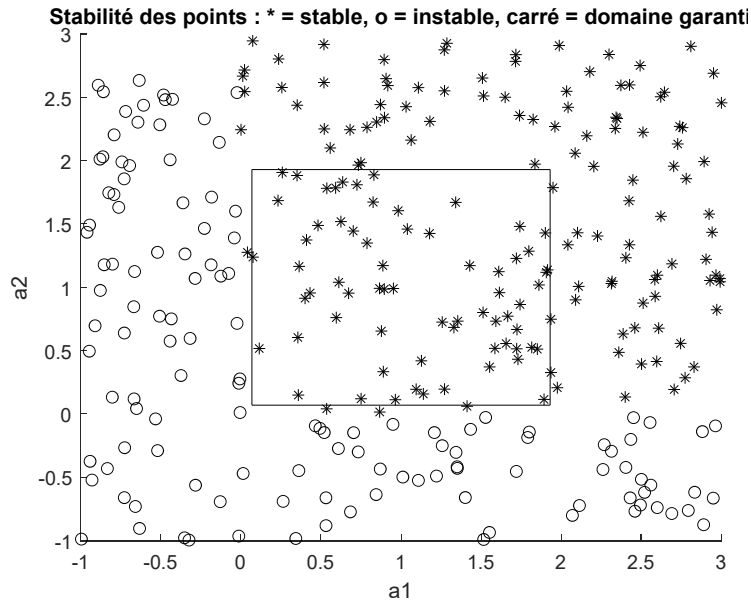


FIGURE 10 – Domaine de stabilité en fonction de k_1 , k_2 et domaine garanti

Corrigé

Pour un point situé hors du domaine garanti, on ne peut a priori rien dire. La condition de stabilité obtenue est une condition suffisante.

Question 3.5

On considère le cas particulier où $\Delta_1(s) = \begin{bmatrix} e^{j\varphi_1} - 1 & 0 \\ 0 & e^{j\varphi_2} - 1 \end{bmatrix}$.

- En utilisant les résultats de la question 3.2, donner des intervalles autorisés pour φ_1, φ_2 garantissant la stabilité.

Corrigé

Une condition suffisante de stabilité est d'avoir

$$\left\| \Delta_1(s) = \begin{bmatrix} e^{j\varphi_1} - 1 & 0 \\ 0 & e^{j\varphi_2} - 1 \end{bmatrix} \right\|_{\infty} < 0,93 \Rightarrow |e^{j\varphi_i} - 1| < 0,93 \Rightarrow \left| e^{j\frac{\varphi_i}{2}} \right| \left| e^{j\frac{\varphi_i}{2}} - e^{-j\frac{\varphi_i}{2}} \right| < 0,93$$

$$\Rightarrow 2 \left| \sin\left(\frac{\varphi_i}{2}\right) \right| < 0,93 \Rightarrow |\varphi_i| < 2 \arcsin\left(\frac{0,93}{2}\right) \Rightarrow \varphi_i \in]-0,97rad; 0,97rad[=]-56^\circ; 56^\circ[$$

On obtient donc une condition de stabilité garantie en termes de marges (simultanées) de phase sur chaque voie.

Question 3.6

On considère désormais une modélisation alternative des incertitudes représentée sur la figure 11.

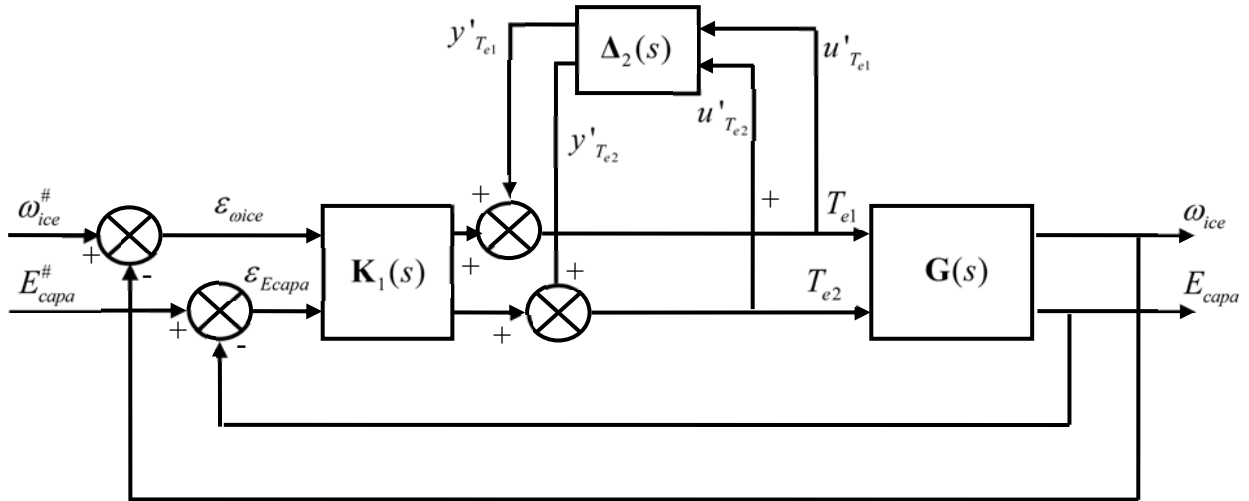


FIGURE 11 – Analyse de robustesse en entrée de modèle, incertitude inverse en entrée de modèle

- Donner l'expression du transfert entre $y_{\Delta_2} = \begin{bmatrix} y'_{T_{e1}} \\ y'_{T_{e2}} \end{bmatrix}$ et $u_{\Delta_2} = \begin{bmatrix} u'_{T_{e1}} \\ u'_{T_{e2}} \end{bmatrix}$. On notera ce transfert $T_{\Delta_2}(s)$.
- En suivant la démarche précédente on obtient des marges de gain et de phase multivariables garanties suivantes :

$$a_i \in \left[\frac{1}{1+0,92}; \frac{1}{1-0,92} \right] =]0,52; 12,5[\text{ et } \varphi_i \pm 54,7^\circ$$

Quels intervalles peut-on garantir en combinant les résultats des deux modélisations des incertitudes ?

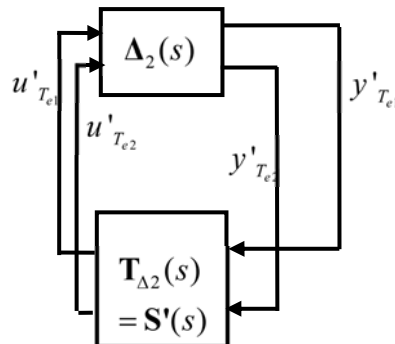
Corrigé

On obtient (attention à l'ordre des multiplications !!) :

$$u'_{\Delta_2}(s) = y'_{\Delta_2}(s) - K_1(s)G(s)u'_{\Delta_2}(s) \Rightarrow u'_{\Delta_2}(s) = (I + K_1(s)G(s))^{-1} y'_{\Delta_2}(s)$$

On reconnaît, au signe près, la deuxième fonction de sensibilité.

La figure 8 peut se réécrire pour l'étude de la stabilité vis-à-vis des incertitudes $\Delta_1(s)$ sous la forme :



Il suffit donc de calculer la norme de $T_{\Delta_1}(s)$. On a donc le résultat suivant :

$$\|T_{\Delta_1}(s)\|_\infty = \alpha \Rightarrow \text{stabilité } \forall \|\Delta_1(s)\|_\infty < 1/\alpha$$

Le code suivant permet de calculer cette norme

```
B0_corrige_prime = K1*B0;
```

```
Sprime = feedback(eye(2), B0_corrige_prime);
alp = hinfnorm(Sprime)
```

On obtient $\|T_{\Delta_2}(s)\|_{\infty} = 1,0872$. On obtient donc une garantie de stabilité pour $\|\Delta_2(s)\|_{\infty} < 0,92$.

Pour obtenir des marges de gains, on doit alors se mettre dans le cas particulier où :

$$\Delta_2(s) = \begin{bmatrix} \frac{k_1}{1+k_1} & 0 \\ 0 & \frac{k_2}{1+k_2} \end{bmatrix}. \text{ On a alors stabilité garantie si } \left| \frac{k_i}{1+k_i} \right| < 0,92 \Rightarrow -0,92 < \frac{k_i}{1+k_i} < 0,92.$$

Dans ce cas, en reprenant des notations similaires à la figure 7, $a_i = \frac{1}{1 - \frac{k_i}{1+k_i}} = \frac{1+k_i}{1+k_i - k_i} = 1+k_i$. On

$$\text{obtient donc } a_i \in \left] \frac{1}{1+0,92}; \frac{1}{1-0,92} \right[=]0,52; 12,5[$$

Pour les marges de phase, on choisit $\Delta_2(s) = \begin{bmatrix} 1-e^{j\varphi_1} & 0 \\ 0 & 1-e^{j\varphi_2} \end{bmatrix}$. On a alors stabilité garantie si

$$|1-e^{j\varphi_i}| < 0,92 \Rightarrow |\varphi_i| < 2 \arcsin\left(\frac{0,92}{2}\right) = 0,956.$$

Dans ce cas, en reprenant des notations similaires à la figure 7, $a_i = \frac{1}{1-(1-e^{j\varphi_i})} = e^{-j\varphi_i}$. On obtient donc des marges de phase de $\pm 54,7^\circ$.

Il s'agit à chaque fois de conditions suffisantes de stabilité. Le domaine garanti par plusieurs approches correspond donc à l'union des domaines de stabilité garantis.

Ces conditions, moins restrictives que par une seule approche, restent suffisantes.

Question 3.7 – Travail personnel à la maison

- Reprendre les analyses précédentes en considérant les incertitudes en sortie de modèle

1. Annexe 1

Cette annexe présente la mise en forme du problème et illustre le travail de reformulation et de mise en forme qui prélude à tout problème de commande. Il est en effet extrêmement rare qu'un problème industriel commence par « soit la représentation d'état donnée par les matrices **A, B, C, D** » ou « considérons la matrice de transferts **H(s)** »... Tout comme il n'arrive jamais que l'on connaisse parfaitement le système, justifiant ainsi la nécessité d'analyser finement la robustesse de la loi de commande avant de l'implanter.

1.1 Modélisation du système et mise en forme du problème de commande et d'analyse

1.1.1 Modèle initial

Les variables dépendant du temps sont notées :

- ω_{e1} (resp. ω_{e2}) la vitesse de rotation de la machine électrique 1 (resp. 2) en $rad.s^{-1}$;
- T_{e1} (resp. T_{e2}) le couple appliqué à la machine électrique 1 (resp. 2) en Nm ;
- ω_{ice} la vitesse de rotation de la machine thermique (moteur à combustion interne) en $rad.s^{-1}$;
- T_{ice} le couple appliqué à la machine thermique en Nm ;
- T_{dice} le couple perturbateur au niveau de la machine thermique en Nm ;
- T_{dwh} et ω_{wh} le couple résistant au niveau de la roue en Nm et la vitesse de la roue en $rad.s^{-1}$;
- T_i et ω_i le couple en Nm et la vitesse en $rad.s^{-1}$ au niveau de l'axe reliant le moteur thermique à la chaîne cinématique ;
- T_o et ω_o le couple en Nm et la vitesse en $rad.s^{-1}$ au niveau de l'axe reliant la roue à la chaîne cinématique ;
- T_{vi} et ω_{vi} le couple en Nm et la vitesse en $rad.s^{-1}$ au niveau de l'axe reliant la machine électrique 1 à la chaîne cinématique ;
- T_{vo} et ω_{vo} le couple en Nm et la vitesse en $rad.s^{-1}$ au niveau de l'axe reliant la machine électrique 2 à la chaîne cinématique ;
- U_{capa} en V la tension aux bornes des convertisseurs de puissance ;
- U_{bat} en V la tension aux bornes de la batterie ;
- E_{capa} en J l'énergie stockée dans la batterie ;
- P_{loss} en W les pertes au niveau de la batterie et des convertisseurs de puissance.

Les paramètres du système sont :

- b_{ice} le coefficient de frottement au niveau de l'arbre de la machine thermique en $Nm / (rad.s^{-1})$
- b_{e1} (resp. b_{e2}) le coefficient de frottement au niveau de l'arbre de la machine électrique 1 (resp. 2) en $Nm / (rad.s^{-1})$
- J_{e1}, J_{e2}, J_{ice} les inerties ramenées sur les axes des machines électriques 1 et 2 et de la machine thermique, en $kg.m^2$.
- b_{wh} le coefficient de frottement au niveau de l'axe de la roue en $Nm / (rad.s^{-1})$
- k_i et k_o les raideurs des axes reliant le moteur thermique à la chaîne cinématique d'une part et la roue à la chaîne cinématique d'autre part en Nm / rad ;
- μ_i et μ_o les coefficients de frottement (non représentés sur la figure 1) sur les axes reliant le moteur thermique à la chaîne cinématique d'une part et la roue à la chaîne cinématique d'autre part en $Nm / (rad.s^{-1})$;

La modélisation du système fait intervenir les éléments suivants :

Moteur à combustion interne :

$$J_{ice} \dot{\omega}_{ice} = T_{ice} - T_i + T_{dice} - b_{ice} \omega_{ice} \quad (a1)$$

Machines électriques :

$$J_{e1} \dot{\omega}_{e1} = T_{e1} - T_{vi} - b_{e1} \omega_{e1} \quad (a2)$$

$$J_{e2} \dot{\omega}_{e2} = T_{e2} - T_{vo} - b_{e2} \omega_{e2}$$

Roue et volant amortisseur :

$$\dot{T}_o = k_0 (\omega_{wh} - \omega_o) + \mu_0 (\dot{\omega}_{wh} - \dot{\omega}_o) \quad (a3)$$

$$J_{wh} \dot{\omega}_{wh} = -T_o + T_{dwh} - b_{wh} \omega_{wh}$$

Volant amortisseur au niveau de la machine thermique :

$$\dot{T}_i = k_i (\omega_{ice} - \omega_i) + \mu_i (\dot{\omega}_{ice} - \dot{\omega}_i) \quad (a4)$$

Chaine cinématique :

La modélisation de la chaine cinématique permet de relier les vitesses au niveau des différents ports d'entrée/sortie² :

$$\begin{bmatrix} \omega_i \\ \omega_o \end{bmatrix} = \mathbf{M} \begin{bmatrix} \omega_{vi} \\ \omega_{vo} \end{bmatrix} = \mathbf{M} \begin{bmatrix} \omega_{e1} \\ \omega_{e2} \end{bmatrix}, \text{ avec } \mathbf{M} = \begin{bmatrix} M_{11} & M_{12} \\ M_{21} & M_{22} \end{bmatrix} \quad (a5)$$

Si l'on considère que ce transformateur est sans perte, on peut écrire la relation duale pour les couples :

$$\begin{bmatrix} T_{vi} \\ T_{vo} \end{bmatrix} = -\mathbf{M}^T \begin{bmatrix} T_i \\ T_o \end{bmatrix} \quad (a6)$$

Batterie :

$$\dot{E}_{capa} = -\omega_{e1} T_{e1} - \omega_{e2} T_{e2} - P_{loss} \quad (a7)$$

En assemblant ces différents éléments et en choisissant :

- comme vecteur d'état :

$$X = [\omega_{ice} \quad \omega_{wh} \quad \omega_{e1} \quad \omega_{e2} \quad T_i \quad T_o \quad E_{capa}]^T \quad (a8)$$

- comme vecteur de commande :

$$U = [T_{e1} \quad T_{e2} \quad T_{ice}]^T \quad (a9)$$

- comme vecteur d'entrées de perturbations :

$$D = [T_{dice} \quad T_{dwh} \quad P_{loss}]^T \quad (a10)$$

une représentation d'état du système peut s'écrire conformément à l'équation page suivante. Les grandeurs à contrôler sont :

- la vitesse de rotation du moteur thermique ω_{ice} ;
- le couple à la roue T_o ;
- l'énergie stockée dans la batterie E_{capa} .

² Notons que cette modélisation est très générique des groupes motopropulseurs hybrides. L'architecture choisie (série, parallèle, nombre de machines...) se traduisant par des matrices $\mathbf{M}$ de tailles et d'expressions différentes.

$$\begin{aligned}
\dot{X} = \begin{bmatrix} \dot{\omega}_{ice} \\ \dot{\omega}_{wh} \\ \dot{\omega}_{e1} \\ \dot{\omega}_{e2} \\ \dot{T}_i \\ \dot{T}_o \\ \dot{E}_{capa} \end{bmatrix} = & \begin{bmatrix} -\frac{b_{ice}}{J_{ice}} & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{J_{ice}} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{b_{wh}}{J_{ice}} & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{J_{wh}} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{b_{e1}}{J_{e1}} & 0 & \frac{M_{11}}{J_{e1}} & \frac{M_{21}}{J_{e1}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{b_{e2}}{J_{e2}} & \frac{M_{12}}{J_{e2}} & \frac{M_{22}}{J_{e2}} & 0 \\ k_i - \frac{\mu_i b_{ice}}{J_{ice}} & 0 & \frac{\mu_i b_{e1} M_{11}}{J_{e1}} - k_i M_{11} & \frac{\mu_i b_{e2} M_{12}}{J_{e2}} - k_i M_{12} & -\mu_i \left(\frac{M_{11}^2}{J_{e1}} + \frac{M_{12}^2}{J_{e2}} \right) - \frac{\mu_i}{J_{ice}} & -\mu_i \left(\frac{M_{11} M_{21}}{J_{e1}} + \frac{M_{12} M_{22}}{J_{e2}} \right) & 0 \\ 0 & k_o - \frac{\mu_o b_{wh}}{J_{wh}} & \frac{\mu_o b_{e1} M_{21}}{J_{e1}} - k_o M_{21} & \frac{\mu_o b_{e2} M_{22}}{J_{e2}} - k_o M_{12} & -\mu_o \left(\frac{M_{11} M_{21}}{J_{e1}} + \frac{M_{12} M_{22}}{J_{e2}} \right) & -\mu_o \left(\frac{M_{21}^2}{J_{e1}} + \frac{M_{22}^2}{J_{e2}} \right) - \frac{\mu_o}{J_{wh}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_{ice} \\ \omega_{wh} \\ \omega_{e1} \\ \omega_{e2} \\ T_i \\ T_o \\ E_{capa} \end{bmatrix} \\
& + \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{J_{ice}} \\ 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{J_{e1}} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{J_{e2}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -\omega_{e1} & -\omega_{e2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_{e1} \\ T_{e2} \\ T_{ice} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{J_{ice}} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{J_{wh}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_{dice} \\ T_{dwh} \\ P_{loss} \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

(a11)

On pourra remarquer que le système n'est pas linéaire puisque la modélisation fait intervenir des produits de variables d'état et de commande dans l'équation décrivant le fonctionnement de la batterie.

1.1.2 Obtention d'un modèle simplifié

Une simplification du modèle peut être obtenue en considérant que les raideurs k_i et k_o sont très grandes. En divisant les 5^{ème} et 6^{ème} ligne respectivement par k_i et k_o et en faisant tendre ces raideurs vers l'infini, on obtient :

$$\begin{bmatrix} \dot{T}_i \\ k_i \\ \dot{T}_o \\ k_o \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -M_{11} & -M_{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -M_{21} & -M_{22} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_{ice} \\ \omega_{wh} \\ \omega_{e1} \\ \omega_{e2} \\ T_i \\ T_o \\ E_{capa} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \omega_{ice} \\ \omega_{wh} \end{bmatrix} = \mathbf{M} \begin{bmatrix} \omega_{e1} \\ \omega_{e2} \end{bmatrix} \quad (a12)$$

On peut donc dans ce cas ne plus considérer les variations (rapides) de T_i et T_o et éliminer les variables d'état $\omega_{ice}, \omega_{wh}$ du fait de la relation algébrique (a12). On obtient donc un modèle simplifié d'ordre 3 qui peut s'écrire³ :

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \dot{\omega}_{e1} \\ \dot{\omega}_{e2} \\ \dot{E}_{capa} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & 0 \\ A_{21} & A_{22} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_{e1} \\ \omega_{e2} \\ E_{capa} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & B_{13} \\ B_{21} & B_{22} & B_{23} \\ -\omega_{e1} & -\omega_{e2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_{e1} \\ T_{e2} \\ T_{ice} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_{d11} & B_{d12} & 0 \\ B_{d21} & B_{d22} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_{dice} \\ T_{dwh} \\ P_{loss} \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} \omega_{ice} \\ E_{capa} \\ T_o \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_{e1} \\ \omega_{e2} \\ E_{capa} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ D_{31} & D_{32} & D_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_{e1} \\ T_{e2} \\ T_{ice} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ D_{d31} & D_{d32} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_{dice} \\ T_{dwh} \\ P_{loss} \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (a13)$$

Notons que ce modèle simplifié s'écrit toujours sous une forme bilinéaire (produit de variables d'état et de commande)

1.1.3 Mise en forme du problème de commande

Le problème de commande peut se représenter par le schéma de la figure A1 en ne représentant pas, dans un premier temps, les perturbations.

³ On ne demande pas de retrouver les expressions des coefficients de cette représentation d'état

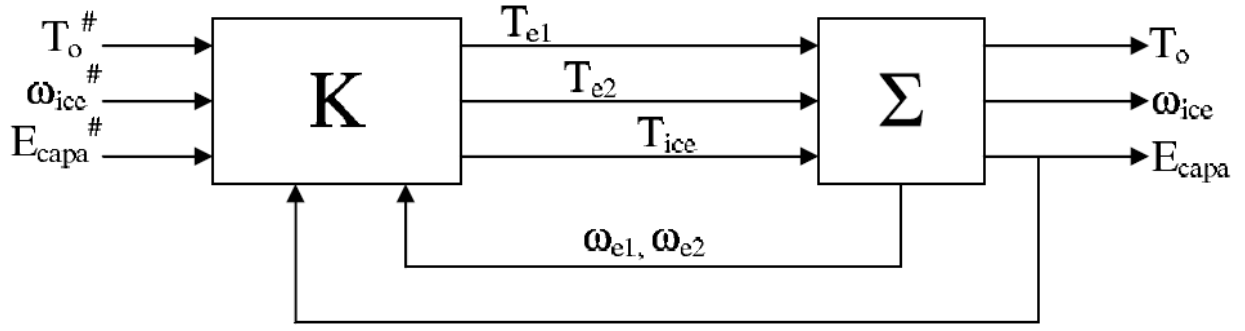


FIGURE A1 – Schéma de principe du pilotage du système
 $T_o^{\#}, \omega_{ice}^{\#}, E_{capa}^{\#}$ représentent les références à suivre.

Afin de simplifier le calcul de la commande, on décide de piloter le couple à la roue en boucle ouverte à partir du couple de la machine thermique. En effet, en prenant la dernière ligne de la représentation d'état (a13), on obtient une relation algébrique :

$$T_o = D_{31}T_{e1} + D_{32}T_{e2} + D_{33}T_{ice} + D_{d31}T_{dice} + D_{d32}T_{dwh} \quad (a14)$$

En négligeant les perturbations T_{dice}, T_{dwh} et en supposant, au moins en régime permanent, que $T_o \approx T_o^{\#}$, il est possible de calculer la commande du moteur thermique par :

$$T_{ice} = \frac{1}{D_{33}}(T_o^{\#} - D_{31}T_{e1} - D_{32}T_{e2}) \quad (a15)$$

Ceci conduit à reformuler le problème de commande de la figure A1 en celui de la figure A2 ci-dessous, dans lequel K_2 correspond au « correcteur » statique de l'équation (a15), et K_1 correspond au correcteur permettant d'asservir la vitesse de rotation ω_{ice} et l'énergie stockée dans la batterie E_{capa} .

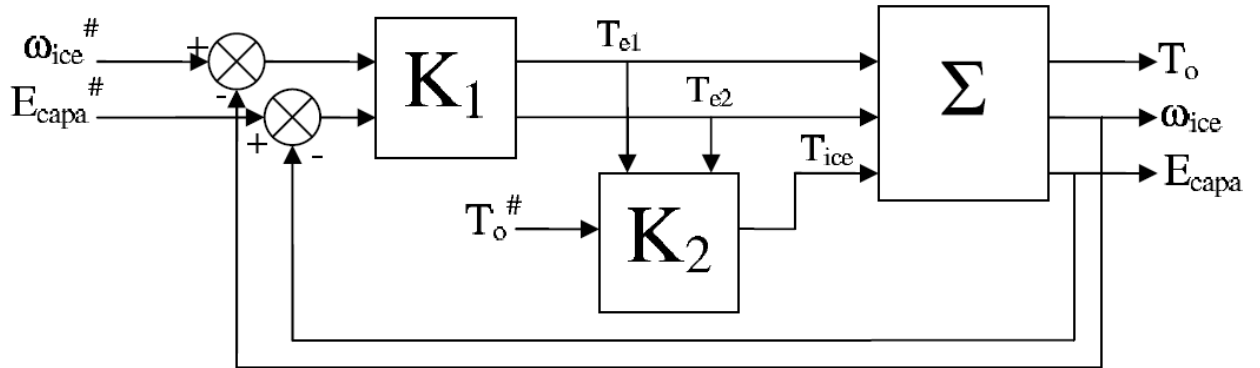


FIGURE A2 – Reformulation du correcteur global en deux correcteurs

Afin de pouvoir calculer un correcteur K_1 , il nous reste à reformuler les équations du modèle (a13) en remplaçant la commande T_{ice} par son expression issue de l'équation (a14) :

$$\begin{bmatrix} \dot{\omega}_{e1} \\ \dot{\omega}_{e2} \\ \dot{E}_{capa} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & 0 \\ A_{21} & A_{22} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_{e1} \\ \omega_{e2} \\ E_{capa} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B'_{11} & B'_{12} \\ B'_{21} & B'_{22} \\ -\omega_{e1} & -\omega_{e2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_{e1} \\ T_{e2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B'_{d11} & B'_{d12} & 0 & B'_{d14} \\ B'_{d21} & B'_{d22} & 0 & B'_{d24} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_{dice} \\ T_{dwh} \\ P_{loss} \\ T_o \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \omega_{ice} \\ E_{capa} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_{e1} \\ \omega_{e2} \\ E_{capa} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_{e1} \\ T_{e2} \end{bmatrix}$$

(a16)

Avec :

$$\left\{ \begin{array}{l} B'_{11} = B_{11} - B_{13} \frac{D_{31}}{D_{33}} \\ B'_{12} = B_{12} - B_{13} \frac{D_{32}}{D_{33}} \\ B'_{21} = B_{21} - B_{23} \frac{D_{31}}{D_{33}} \\ B'_{22} = B_{22} - B_{23} \frac{D_{32}}{D_{33}} \end{array} \right\}, \text{ et } \left\{ \begin{array}{l} B'_{d11} = B_{d11} - B_{13} \frac{D_{d31}}{D_{33}} \\ B'_{d12} = B_{d12} - B_{13} \frac{D_{d32}}{D_{33}} \\ B'_{d21} = B_{d21} - B_{23} \frac{D_{d31}}{D_{33}} \\ B'_{d22} = B_{d22} - B_{23} \frac{D_{d32}}{D_{33}} \\ B'_{d14} = \frac{B_{13}}{D_{33}} \\ B'_{d24} = \frac{B_{23}}{D_{33}} \end{array} \right.$$

(a17)

Vu du correcteur K_1 le couple à la roue T_o est considéré comme une perturbation, et le schéma de synthèse permettant son calcul et son analyse correspond à celui de la figure A3.

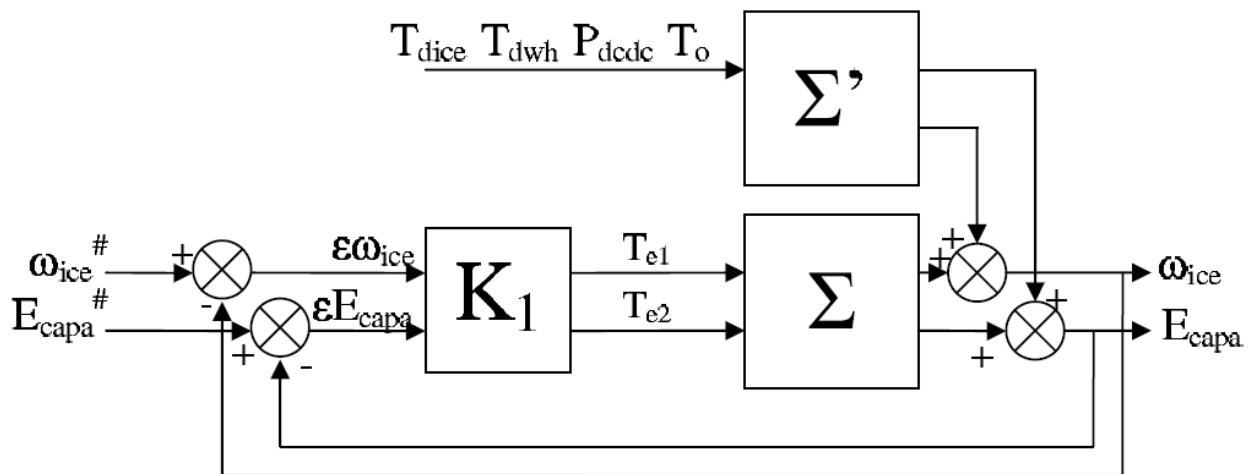


FIGURE A3 – Schéma de synthèse et d'analyse pour la loi de commande K_1 .

1.1.4 Stratégie retenue pour le calcul de la commande

La représentation d'état (a16) est toujours bilinéaire avec un produit de variables d'état et de variables de commande. Parmi les stratégies de calcul de commande possibles, la méthodologie retenue est la suivante⁴ :

- On considère que les variables d'état ω_{e1} et ω_{e2} sont des paramètres θ_1 et θ_2 indépendants des variables d'état, c'est-à-dire que l'on considère une représentation d'état de la forme :

$$\begin{bmatrix} \dot{\omega}_{e1} \\ \dot{\omega}_{e2} \\ \dot{E}_{capa} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & 0 \\ A_{21} & A_{22} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_{e1} \\ \omega_{e2} \\ E_{capa} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B'_{11} & B'_{12} \\ B'_{21} & B'_{22} \\ -\theta_1 & -\theta_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_{e1} \\ T_{e2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B'_{d11} & B'_{d12} & 0 & B'_{d14} \\ B'_{d21} & B'_{d22} & 0 & B'_{d24} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_{dice} \\ T_{dwh} \\ P_{loss} \\ T_o \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \omega_{ice} \\ E_{capa} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_{e1} \\ \omega_{e2} \\ E_{capa} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_{e1} \\ T_{e2} \end{bmatrix}$$

(a18)

- On calcule des correcteurs $K_1^{(i)}$ pour différents jeux de valeurs fixées des paramètres θ_1 et θ_2 , $(\theta_1^{(i)}, \theta_2^{(i)})$, $i = 1, \dots, N$;
- En temps réel, l'application de la commande est obtenue en interpolant les correcteurs $K_1^{(i)}$ en fonction de la valeur courante des vitesses ω_{e1} et ω_{e2} .

Afin d'obtenir un comportement satisfaisant de la boucle fermée obtenue, il est essentiel d'assurer que chacun des correcteurs $K_1^{(i)}$ permette d'obtenir une robustesse importante : un correcteur $K_1^{(i)}$ doit en fait assurer la stabilité pour une plage de variation potentiellement importante des paramètres θ_1 et θ_2 . C'est l'objet de ce TD que d'analyser ces propriétés de robustesse.

Quelques remarques pour finir sur les problématiques à traiter sur ce système dans le cadre de son pilotage, mais qui sortent du cadre de ce module :

- Il existe des méthodes permettant de synthétiser directement un correcteur dépendant des paramètres ;
- Le pilotage du véhicule hybride suppose le choix de valeurs pour les références $T_o^\#, \omega_{ice}^\#, E_{capa}^\#$. C'est le rôle d'un correcteur haut niveau que de déterminer ces valeurs de trajectoire de référence permettant d'optimiser les performances énergétiques du système ;
- Le véhicule peut évoluer dans des modes de fonctionnement différent suivant la position des freins B1 et B2. Cela suppose de traiter le cas du pilotage de systèmes hybrides.

Mais tout cela est une autre histoire !

⁴ La méthodologie esquissée ici fait référence à une approche de type LPV (Linéaire à Paramètres Variants) et quasi-LPV. Cette approche sort du cadre de ce module, mais il n'est pas nécessaire d'en connaître les détails pour traiter les problématiques de ce TD illustrant l'analyse de performance et de robustesse.